

Serie 1

Aufgabe 1. Es seien A = “Windisch liegt in der Schweiz”, B = “Paris liegt in Frankreich” und C = “Paris liegt in Italien”. Bestimmen Sie den Wahrheitsgehalt von

1. $A \wedge B$
2. $C \vee A$
3. $(B \wedge C) \vee (A \wedge B)$

Aufgabe 2. Bestimmen Sie die Wahrheitstafel von $((A \wedge B) \implies A)$.

Aufgabe 3. Gibt es eine Aussage A , so dass die Aussage $(A \implies \neg A)$ wahr ist?

Aufgabe 4. Bestimmen Sie die Wahrheitstafel von $((\neg A \implies B) \iff A)$.

Aufgabe 5. Zeigen Sie, dass $((\neg(A \wedge B)) \iff (\neg A \vee \neg B))$ eine Tautologie ist.

Aufgabe 6. Zeigen Sie, dass die folgenden Regeln gelten:

1. Distributivgesetz 1: $A \wedge (B \vee C)$ und $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ haben stets den selben Wahrheitswert.
2. Distributivgesetz 2: $A \vee (B \wedge C)$ und $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$ haben stets den selben Wahrheitswert.

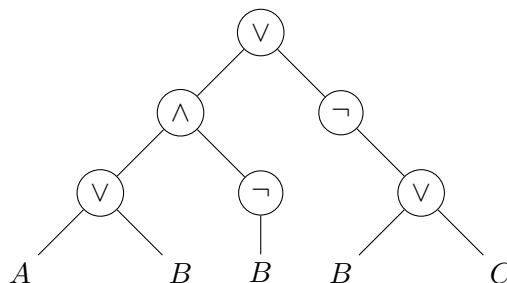
Aufgabe 7. Bestimmen Sie die Wahrheitstafel von $((A \iff B) \implies A)$.

Aufgabe 8. Zeichnen Sie für die folgende Formel den dazugehörigen Syntaxbaum:

$$\neg \left(((A \wedge B) \vee (C \wedge D)) \wedge ((\neg A) \vee (\neg C \vee C)) \right)$$

Aufgabe 9. Zeigen Sie, dass $((A \implies B) \wedge (B \implies C)) \implies (A \implies C)$ eine Tautologie ist.

Aufgabe 10. Wie sieht die Formel für den folgenden Syntaxbaum aus?



Aufgabe 11. Vereinfachen Sie die Formel $(A \wedge B) \vee (A \vee B)$ soweit als möglich und begründen Sie alle Zwischenschritte.

Aufgabe 12. Beweisen Sie mit Hilfe der Rechenregeln für $\vee$, $\wedge$ und $\neg$ die semantische Äquivalenz der folgenden Formeln. Dokumentieren Sie dabei alle Zwischenschritte.

1. $(A \implies (B \implies C)) \equiv ((A \wedge B) \implies C)$
2. $((A \vee B) \implies C) \equiv ((A \implies C) \wedge (B \implies C))$

Aufgabe 13.

1. Bestimmen Sie für die Formel

$$f = \neg \left(((A \wedge B) \vee (C \wedge D)) \wedge ((\neg A) \vee (\neg C \vee C)) \right)$$

eine semantisch äquivalente Formel g in KNF und h in DNF.

2. Ist die Formel f eine Tautologie oder eine Kontradiktion?